VETSYNC

Mastering Relational and Non-Relational Database

Challenge 2026 - Sprint 4

NOME COMPLETO	REGISTRO DE MATRICULA
Arthur Brito da Silva	RM562085
Luiz Felipe Flosi dos Santos	RM563197
Pedro Henrique Brum Lopes	RM561780

1. Objetivo do documento

Este documento reune a documentacao da Sprint 4 do projeto ClyvoVet/VetSync: (a) reentrega dos modelos logico e fisico; (b) empacotamento das funcoes, procedimentos e gatilho em pacotes PL/SQL; (c) integracao das procedures com o backend Java; (d) exportacao do banco relacional para JSON e (e) importacao em MongoDB (banco de documentos), com as evidencias de execucao.

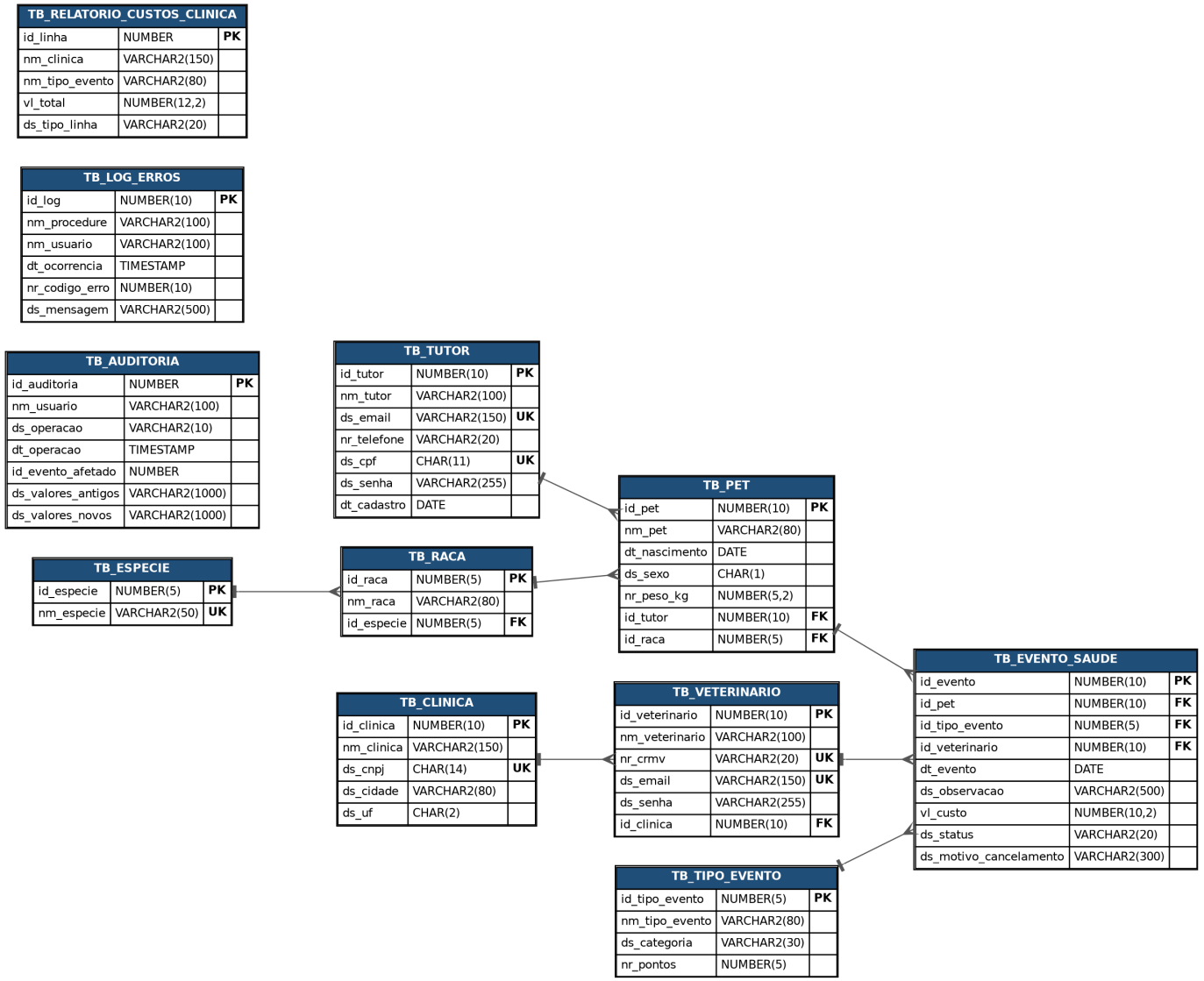
Arquivos da entrega

Arquivo	Conteudo
2TDSPG_2026_Proj_BD.pdf	Este documento
2TDSPG_2026_CodigoSql_Integrantes.sql	CREATE TABLE, INSERT, 6 pacotes PL/SQL, gatilho e blocos de teste
tutores.json	Dataset exportado do Oracle (tutores com array de pets)
01_criar_colecao.js / 02_importar.ps1 / 03_consultas.js	Criacao e importacao no MongoDB, e consultas de demonstracao
Repositorio GitHub	Codigo Java de integracao (pasta java/), README e demais fontes

Correcoes da Sprint 3

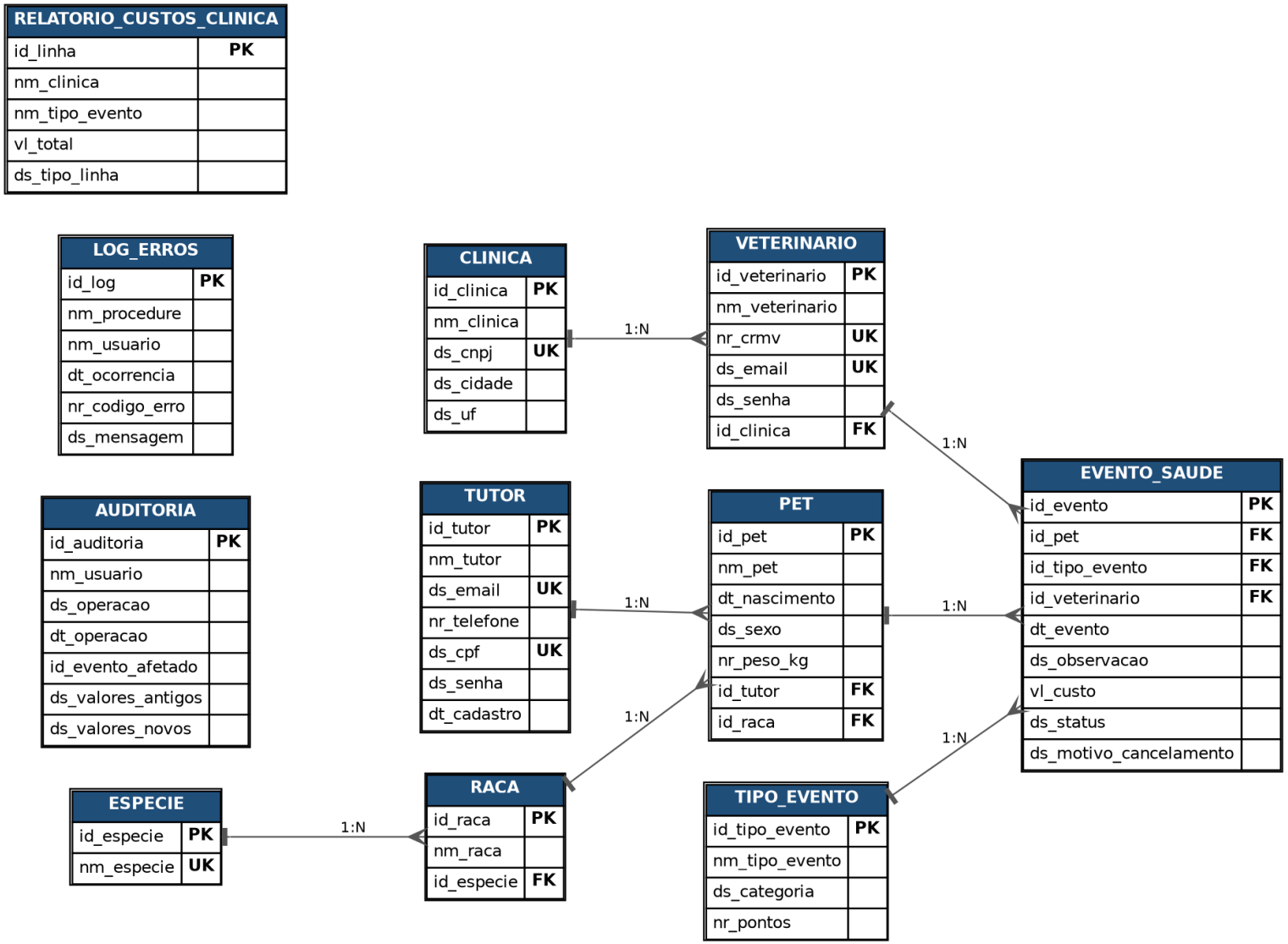
As rotinas da Sprint 3 foram preservadas e migradas para pacotes. Alem do empacotamento: o log passou a truncar mensagens longas em 500 caracteres (evita erro ao gravar em TB_LOG_ERROS) e a montagem do texto de auditoria deixou de ser repetida tres vezes no gatilho (principio DRY).

2. Modelo fisico (relacional)



Modelo fisico gerado a partir do DDL do script SQL: 11 tabelas, chaves primarias (PK), unicas (UK) e estrangeiras (FK).

3. Modelo logico



Entidades e relacionamentos 1:N. Um tutor possui varios pets; uma especie possui varias racas; uma clinica possui varios veterinarios; um pet, um tipo de evento e um veterinario originam eventos de saude.

4. Empacotamento PL/SQL

Cada pacote reune rotinas de uma mesma responsabilidade (especificacao + corpo), com tratamento de no minimo 3 excecoes e log automatico em TB_LOG_ERROS. O gatilho nao pode residir em pacote (limitacao do Oracle) e apenas delega ao PKG_AUDITORIA_EVENTO.

Pacote	Rotinas	Excecoes tratadas
PKG_LOG_ERRO	prc_registrar (transacao autonoma)	-
PKG_JSON_PET	fnc_escapar, fnc_montar_json_pet (Funcao 1), prc_listar_pets_tutores_json (Procedimento 1: JOIN + JSON)	ORA-20101, 20102, 20110, 20112 e OTHERS
PKG_PET	fnc_calcular_idade (Funcao 2)	ORA-20120, 20121 e OTHERS
PKG_RELATORIO_CUSTOS	prc_resumo_custos_clinica_tipo (Procedimento 2: subtotais manuais, sem ROLLUP/CUBE)	ORA-20130, 20131 e OTHERS
PKG_AUDITORIA_EVENTO	fnc_descrever_evento, prc_registrar (usados pelo gatilho)	ORA-20140, 20141 e OTHERS
PKG_EXPORTACAO_JSON	fnc_gerar_json_tutores, prc_exportar_tutores_json	ORA-20150, 20151 e OTHERS
TRG_AUDITORIA_EVENTO_SAUDE	Gatilho AFTER INSERT/UPDATE/DELETE em TB_EVENTO_SAUDE (fora do pacote)	via PKG_AUDITORIA_EVENTO

Integracao com o backend Java

A API Spring Boot chama os pacotes sobre o mesmo schema Oracle (classe RotinasOracleRepository, via CallableStatement). Erros ORA-20xxx sao convertidos em HTTP 404 (sem dados) ou 422 (dado invalido).

Endpoint	Pacote chamado
GET /api/db/pets/json?tutorId=	PKG_JSON_PET.PRC_LISTAR_PETS_TUTORES_JSON
GET /api/db/pets/idade?dataNascimento=	PKG_PET.FNC_CALCULAR_IDADE
GET /api/db/relatorios/custos?clinicaId=	PKG_RELATORIO_CUSTOS.PRC_RESUMO_CUSTOS_CLINICA_TIPO
GET /api/db/exportacao/tutores	PKG_EXPORTACAO_JSON.PRC_EXPORTAR_TUTORES_JSON

5. Exportacao para JSON e MongoDB

O pacote PKG_EXPORTACAO_JSON monta o JSON manualmente (sem TO_JSON/JSON_OBJECT) e gera um documento por tutor com o array de pets embutido. CPF e senha nao sao exportados. Datas saem em Extended JSON ({"$date": ...}) para o mongoimport criar o tipo Date.

Exemplo de documento (colecao clyvovet.tutores)

```
{
  "_id": 1, "nome": "Maria Silva", "email": "maria@email.com", "telefone": "11999990001",
  "data_cadastro": {"$date": "..."},
  "pets": [
    { "id_pet": 1, "nome": "Buddy", "sexo": "M", "peso_kg": 5.00, "raca": "Golden Retriever",
"especie": "Cachorro" },
    { "id_pet": 2, "nome": "Luna", "sexo": "F", "peso_kg": 3.50, "raca": "Siames", "especie": "Gato" }
  ]
}
```

Justificativa do modelo

O aplicativo sempre consulta o tutor junto com seus pets; embutir os pets evita $lookup (JOIN) nas leituras mais frequentes. Os eventos de saude nao foram embutidos porque crescem sem limite (risco ao limite de 16 MB por documento). A colecao usa validador $jsonSchema (strict) e indices em email (unico), pets.nome e pets.especie.

Importacao

```
mongosh "mongodb://localhost:27017" 01_criar_colecao.js
.\02_importar.ps1   (mongoimport --db clyvovet --collection tutores --jsonArray)
mongosh "mongodb://localhost:27017" 03_consultas.js
```

6. Evidencias de execucao

Evidencia 01 - PKG_JSON_PET - Funcao 1 + Procedimento 1 (sucesso)

Execucao do bloco 10.1 retornando o array JSON de pets.

[inserir print da evidencia 01]

Evidencia 02 - PKG_JSON_PET - excecao tratada (ORA-20110)

Bloco 10.2: tutor sem pets.

[inserir print da evidencia 02]

Evidencia 03 - PKG_PET - Funcao 2 (sucesso)

Bloco 10.3: calculo de idade.

[inserir print da evidencia 03]

Evidencia 04 - PKG_PET - excecao tratada (ORA-20121)

Bloco 10.4: data de nascimento futura.

[inserir print da evidencia 04]

Evidencia 05 - PKG_RELATORIO_CUSTOS - Procedimento 2 (sucesso)

Bloco 10.5: detalhe, subtotais por clinica e total geral.

[inserir print da evidencia 05]

Evidencia 06 - PKG_RELATORIO_CUSTOS - excecao tratada (ORA-20130)

Bloco 10.6: clinica sem eventos.

[inserir print da evidencia 06]

Evidencia 07 - Gatilho + PKG_AUDITORIA_EVENTO

Bloco 10.7: INSERT, UPDATE e DELETE e o SELECT em TB_AUDITORIA.

[inserir print da evidencia 07]

Evidencia 08 - PKG_EXPORTACAO_JSON - exportacao

Bloco 10.8 / exportar_json.sql: JSON de tutores gerado.

[inserir print da evidencia 08]

Evidencia 09 - TB_LOG_ERROS

Bloco 10.9: erros registrados pelas excecoes tratadas.

[inserir print da evidencia 09]

Evidencia 10 - MongoDB - importacao e consultas

mongoimport e 03_consultas.js.

[inserir print da evidencia 10]

Evidencia 11 - Backend Java chamando os pacotes

Resposta dos endpoints /api/db/...

[inserir print da evidencia 11]